名古屋大学大学院工学研究科博士前期課程

機械システム工学専攻

マイクロ・ナノ機械理工学専攻

航空宇宙工学専攻

専門部門 試験問題

（全８頁，表紙を含む）

2023 年 8 月 23 日（水）

9:00～12:00（3 時間）

注意事項

○５問の中から３問を選択して解答せよ.
○解答は，問題ごとに別の答案用紙に記入せよ.
○解答開始後，各答案用紙の所定の欄に受験番号，解答する問題番号を記入せよ.
○解答欄に何も記入できなかった場合でも，問題番号を必ず記入すること.
○答案の作成は黒色の鉛筆またはシャープペンシルに限る.
○この試験問題冊子および草稿用紙は試験終了後回収する.

問題１.

(1) 図１のような開いた定常流動系を考える. 作動流体は理想気体であり, 一般気体定数はR_0, 分子量はMとする. 質量流量（単位時間に流入, 流出する作動流体の質量）を$\dot{m}$とし, 入口①から流入する単位質量あたりの全エネルギーをe_1, 出口②から流出する単位質量あたりの全エネルギーをe_2とする. また, 系は単位時間あたり$\dot{Q}_{12}$で加熱され, 系は周囲に仕事（工業仕事）$\dot{L}_{12}$を行うものとする.

1) この系に対する熱力学第１法則を$\dot{m}$, e_1, e_2, $\dot{Q}_{12}$, $\dot{L}_{12}$で表せ.

2) e_1, e_2のそれぞれを, 入口の速度w_1, 出口の速度w_2, 重力加速度g, 入口の高さz_1, 出口の高さz_2, 入口の比エンタルピーh_1, 出口の比エンタルピーh_2で表せ.

3) 全エネルギーのうち, 流体運動に伴う運動エネルギーと, ポテンシャルエネルギーとが無視できる場合の熱力学第１法則を, 入口の圧力p_1, 出口の圧力p_2, 入口の比内部エネルギーu_1, 出口の比内部エネルギーu_2, 入口の比体積v_1, 出口の比体積v_2, $\dot{m}$, $\dot{Q}_{12}$, $\dot{L}_{12}$で表せ.

4) 入口から出口まで気体は, 準静的に一定の温度Tで状態変化した. その時, $\dot{L}_{12}$を$\dot{m}$, p_1, p_2, R_0, M, Tで表せ.

5) 入口から出口まで気体の変化は, 不可逆過程であった. 入口の比エントロピーをs_1, 出口の比エントロピーをs_2とする. 系の加熱される部分の温度はたえず一定でTとする時, 不可逆過程の状態変化による単位時間あたりのエントロピー生成$\dot{S}_{gen}$を, $\dot{Q}_{12}$, T, $\dot{m}$, s_1, s_2で表せ.

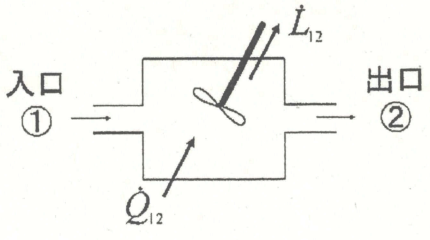


図１

(2) 体積V, 密度ρ, 比熱c, 片側の面積S, 熱伝導率λの平板が存在する.

1) 図２に示すように平板の厚み（V/S）が十分小さく, 平板内部の厚さ方向の温度差を無視することができ, 平板の温度はTとできるとする. この平板に, 一様温度T_∞の流体が平板の左側と右側を上向きに流れ, 流体から平板への熱伝達率はhである. 時刻$t=0$での平板の初期温度をT_iとする. この時, 平板における単位時間あたりの熱量の収支を表す微分方程式をc, S, V, ρ, T, T_∞, h, tで表せ.

2) 1)の方程式を解き, 時刻tでの無次元温度$\dfrac{T-T_\infty}{T_i-T_\infty}$を$c$, S, V, ρ, h, tで表せ.

3) 平板の厚みが無視できず, 平板内部の厚さ方向に温度差があり, 平板の左端の表面温度をT_1, 平板の右端の表面温度をT_2とする. 平板の左側の流体が一様温度$T_{\infty 1}$で, 平板の右側の流体が一様温度$T_{\infty 2}$である場合（ただし, $T_{\infty 1} > T_{\infty 2}$, 流体から平板への熱伝達率は$h$）, 時刻$t=\infty$での温度$T_1$, T_2を$T_{\infty 1}$, $T_{\infty 2}$, S, V, h, λで表せ.

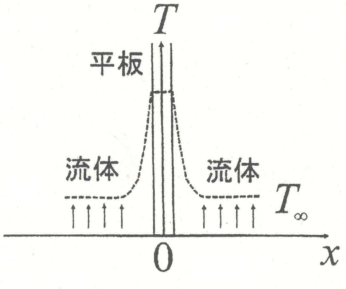


図２

問題2. 以下の問いに答えよ.

(1) 図1のように直径Dの円管内に直径dの円管（ノズル）が同軸上に置かれている. ただし$D > d$である. 断面1においてノズルから流速v_0の水ジェットが導入され, その周囲の水（流速v_1）を引き込む. 断面2では両者は完全に混合し一様な流速v_2となった. 断面1, 2の圧力はそれぞれp_1, p_2で, 断面内で一定とする. 水は非粘性・非圧縮性とし, 密度をρとする. 重力, ノズルの肉厚は無視できる.

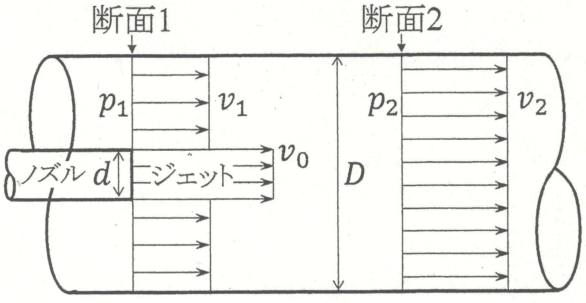


図1

1) v_2をv_0, v_1, D, dを用いて表せ.
2) 単位時間あたりに断面2を通して流出する運動量から断面1を通して流入する運動量を差し引いたものをΔMとする. ΔMをv_0, v_1, v_2, D, d, ρを用いて表せ.
3) $\Delta p = p_2 - p_1$をΔM, Dを用いて表せ.
4) Δpをv_0, v_1, D, d, ρを用いて表し, Δpが常に正であることを示せ.
5) v_0, v_1を一定とした場合, Δpが最大となるDとdの関係を導け. またこのときのv_2を求めよ.

(2) 図2のように静止大気中（大気圧は至る所で一定とする）において, 密度ρ, 粘度μの非圧縮性ニュートン液体が入った容器中に, 滑らかな平板が垂直に立てられている. 平板は鉛直上方向に一定の速さV_0で動いており, 厚さhの液膜となった液体を引き上げている. ここでは平板の片側（図2の右側）の液膜のみを考える. 液膜の流れは定常, 二次元, 完全に発達した層流で, hは液膜の至る所で一定とする. このとき図2のx-y座標系での液膜の支配方程式は以下で表される.

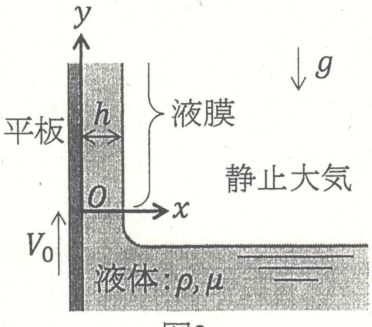


図2

連続の式 ： $\dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} = 0$

x方向ナビエーストークス方程式 ： $u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} = F_x - \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} + \dfrac{\mu}{\rho}\left(\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$

y方向ナビエーストークス方程式 ： $u\dfrac{\partial v}{\partial x} + v\dfrac{\partial v}{\partial y} = F_y - \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial y} + \dfrac{\mu}{\rho}\left(\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)$

ここでu, vはそれぞれx方向, y方向の液膜の流速, pは液膜の圧力, F_x, F_yはそれぞれx, y方向の液膜単位質量あたりに働く外力である. 重力加速度はgとする.

1) F_xおよびF_yを求めよ.
2) 液膜中で$\dfrac{\partial p}{\partial x} = 0$および$\dfrac{\partial p}{\partial y} = 0$となることを示せ.
3) vをxの関数として表せ. なお大気と液膜の界面でのせん断応力は0である.
4) 平板の片側において, 紙面奥行き方向単位長さあたりに平板が引き上げる液体の体積流量Qを求めよ.
5) 容器中の液体を減少させるために必要な平板の速さV_0に関する条件を示せ. ただし液面位置の変化は無視できる.

問題３．以下の問いに答えよ．

(1) 図１に示すように，水平面と30°の傾きをなす斜面上で，二つのおもり（ともに質量m）がそれぞればね（ばね定数k）とダンパ（粘性減衰係数c）につながれて静止している．おもりと斜面の間の摩擦および空気抵抗は無視できる．重力加速度はgとする．二つのおもりの釣り合いの位置からの変位をそれぞれx_1，x_2とする．

1) この振動系の運動エネルギーT，ポテンシャルエネルギーU，散逸関数Dをそれぞれ求めよ．

2) この振動系のラグランジュ方程式をT，U，Dを用いて表せ．

3) 前問 2)のラグランジュ方程式を用いてこの振動系の運動方程式を導出せよ．導出過程を記載すること．

(2) 図２に示すように，図１のおもりとばねとダンパを一つずつ取り外した．おもりが静止した状態におけるばねの自然長からの伸びはLであった．cの値は任意に変更できるものとする．おもりと斜面の間の摩擦および空気抵抗は無視できる．重力加速度はgとする．おもりの釣り合いの位置からの変位をxとする．

1) $c = 0$のときの無減衰固有角振動数ω_nをm，k，gのうち必要なものを用いて表せ．

2) kをm，c，L，gのうち必要なものを用いて表せ．

3) 減衰振動の固有角振動数がω_nのα倍となるようにcの値を調整した．このときのcをα，m，k，gのうち必要なものを用いて表せ．

4) おもりに$F = F_0 \cos\omega t$の外力を作用させて強制振動させた．tは時間を表し，$\omega = 0.5\omega_n$とした．おもりの変位xとFのリサージュ曲線が図３のようになった．このときのcをm，k，g，Fのうち必要なものを用いて表せ．

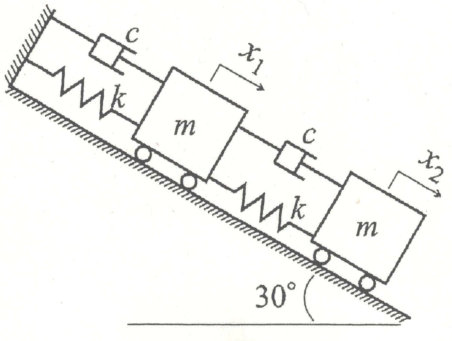


図１

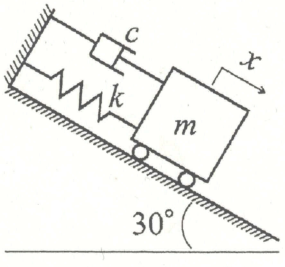


図２

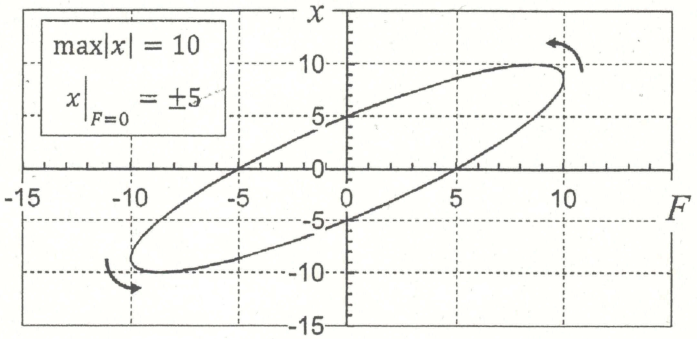


図 3

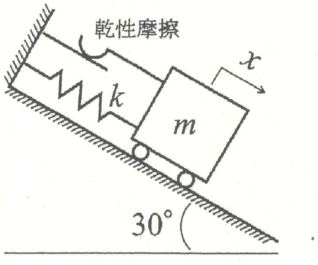


図 4

(3) 図 2 の振動系の$c = 0$とし，かつ斜面の材質を変更したところ，おもりと斜面の間の乾性摩擦が無視できなくなった（図 4）．さらに乾性摩擦の静止摩擦係数をμ，動摩擦係数をμ'としたとき，$\mu = 2\mu'$の関係があり，μ'はすべりの速度と無関係に一定であった．その他の条件は問(2)と同じであった．この斜面に沿っておもりを引き，ばねの伸びが$L + h$となったときにおもりを静かに放した．

1) おもりを放した直後，おもりが動き出すためにhが満たすべき条件をμ, Lを用いて示せ．

2) おもりを放したのち，ばねがいったん縮んで次に伸びきったとき，おもりが斜面上で止まった．この現象が起こるためにhが満たすべき条件をμ, Lを用いて示せ．

問題 4.

本問題では，t は時刻，s は Laplace 変換における変数，$j = \sqrt{-1}$ は虚数単位とする．

(1) 次の二つの伝達関数を考える．

$$G_1(s) = \frac{1}{s+a}, \qquad G_2(s) = \frac{cs+1}{s+b}$$

ただし，a, b, c は実定数で $ac \neq 1, bc \neq 1$ を満たすとする．図 1 の u から y までの伝達関数を $H_1(s)$, 図 2 の u から y までの伝達関数を $H_2(s)$ とする．このとき，以下の問いに答えよ．各小問における定数の値の指定はその小問内でのみ有効である．

1) 伝達関数 $H_1(s)$ を求めよ．
2) $c = 0$ の場合に $H_1(s)$ のインパルス応答を計算せよ．
3) 伝達関数 $H_2(s)$ を求めよ．
4) $c = -1$ の場合に伝達関数 $H_2(s)$ が安定となる a, b について，横軸 a, 縦軸 b とする平面に図示せよ．直線や曲線を記載する場合はそれを表す式や軸と交わる点を明記すること．また，境界を含むか否かについても記述すること．

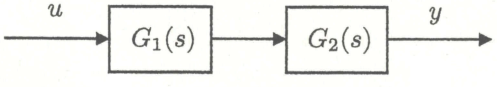


図 1

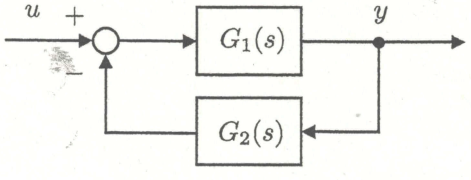


図 2

(2) 次の伝達関数で表されるシステムを考える．

$$G(s) = \frac{\gamma s}{s^2 + \alpha_1 s + \alpha_0}, \qquad K(s) = \frac{k}{s+\beta}$$

ただし，$\alpha_0, \alpha_1, \beta, \gamma, k$ は正の実定数である．角周波数を ω とするとき，以下の問いに答えよ．

1) 周波数伝達関数 $G(j\omega)$ の実部が ω の値によらず非負となることを示せ．
2) 伝達関数 $K(s)$ のベクトル軌跡を描け．ただし，$\omega = 0, \omega \to \infty$ に対応する点を明記し，曲線を描く場合はどのような曲線か明記すること．
3) 図 3 のフィードバック系を考える．どのような $k > 0, \beta > 0$ に対しても閉ループ系は安定であることを Nyquist の安定判別法を用いて説明せよ．

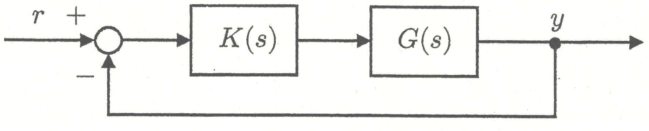


図 3

（問題 4 は次頁に続く）

(3) 図4の直流モータでは以下の関係式が成り立つ．

$$J\frac{d^2\theta}{dt^2} + D\frac{d\theta}{dt} = K_t i$$
$$L\frac{di}{dt} + Ri + K_b\frac{d\theta}{dt} = u$$

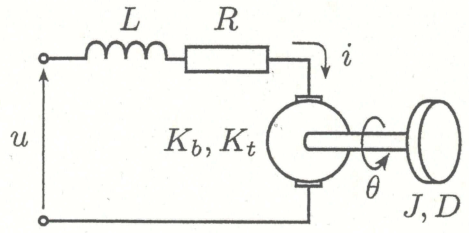


図 4

ただし，i [A] は電機子電流，θ [rad] はモータの回転角，u [V] は入力電圧，$L > 0$ [H]，$R > 0$ [Ω] はそれぞれモータのインダクタンスおよび抵抗，$J > 0$ [kg·m^2] は負荷も含めた回転部分の慣性モーメント，$D > 0$ [kg·m^2/s] は回転の粘性摩擦係数，$K_t > 0$ [N·m/A] はトルク定数，$K_b > 0$ [V·s/rad] は逆起電力定数である．

状態ベクトル $\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}^\top$ の第一成分を $x_1 = \theta$ とし，x_2, x_3 を 以下のような状態方程式が得られるように定めた．

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u, \qquad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 \end{bmatrix}, \ \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ b_3 \end{bmatrix} \qquad (*)$$

ただし，α_1, α_2, b_3 は次式で定義される．

$$\alpha_1 = \frac{K_t K_b + DR}{JL}, \quad \alpha_2 = \frac{DL + JR}{JL}, \quad b_3 = \frac{K_t}{JL}$$

このとき，以下の問いに答えよ．

1) 状態方程式 $(*)$ を得るための状態ベクトルの残りの成分 x_2, x_3 を $\theta, d\theta/dt, i$ および定数のうち必要なものを用いて表せ．ただし，$d^2\theta/dt^2$, di/dt は使用しないこと．

2) 状態フィードバック

$$u = \boldsymbol{k}\boldsymbol{x}, \quad \boldsymbol{k} = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}$$

により $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{k}$ の固有値を $-2, -1 \pm j$ に配置したい．このときの状態フィードバックゲイン $\boldsymbol{k}$ を α_1, α_2, b_3 を用いて表せ．

3) 状態変数 x_1, x_2, x_3 のうちいずれか一つを観測出力とする．この3種類の観測出力のうち，状態方程式 $(*)$ で与えられるシステムが可観測となる観測出力を根拠とともにすべて答えよ．

問題５．

(1) 両端を単純支持されたはり AB の位置 C（左端から a，右端から b）には荷重 P が作用している（図 1）．はりのヤング率を E，断面形状には代表長さ h によって規定される I 形（図 2）と正方形（ただし対角線を中立軸上に配置，図 3）をそれぞれ考える．以下の問いに答えよ．なお，断面 2 次モーメントは面積分 $\int_S y^2 dS$ によって求められる．

1) 曲げモーメント図（BMD）を描け．

2) 最大曲げ応力（引張）の発生する位置を図示せよ．

3) 断面形状が I 形（図 2）の場合に最大曲げ応力（引張）を求めよ．

4) 断面形状が正方形（図 3）の場合に最大曲げ応力（引張）を求めよ．

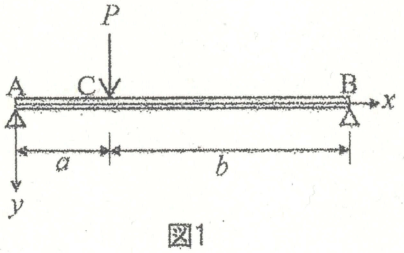


図1

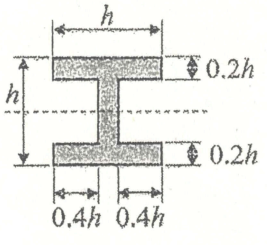


図2

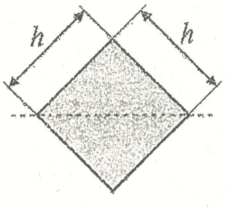


図3

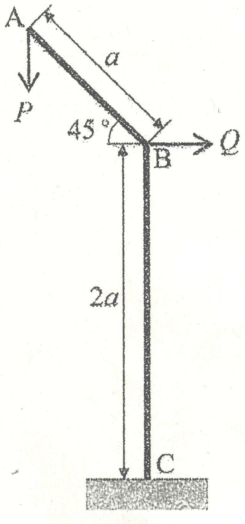


図4

(2) 代表長さ a によって規定される折れ曲がったはり構造 ABC を考える（図 4）．位置 A には図の下向きに荷重 P，位置 B には右向きに荷重 Q がそれぞれ作用しており，位置 C は固定されている．はりのヤング率を E，断面 2 次モーメントを I とする．以下の問いに答えよ．なお，部材の曲げ変形により蓄えられるひずみエネルギーのみ考えればよい．

1) 部材 AB に蓄えられるひずみエネルギーを求めよ．

2) 部材 BC に蓄えられるひずみエネルギーを求めよ．

3) カスティリアノの定理を用いて位置 A の荷重方向の変位を求めよ．

4) 問 3)の結果より位置 A の荷重方向の変位を零とするための条件を求めよ．